

REV	DATA	ZMIANY
0.1	06.05.2026	Kamil Skalka
0.2	07.06.2026	Kamil Skalka

URZĄDZENIE DO ZDALNEGO ODCZYTU ZUŻYCIA ENERGII Z LICZNIKA DOSTAWCY PRĄDU

Autor: Kamil Skalka
Akademia Górniczo-Hutnicza

Kraków (C) 2026

Spis Treści

1. WSTĘP.....	3
2. WYMAGANIA SYSTEMOWE.....	4
3. FUNKCJONALNOŚĆ.....	5
4. ANALIZA PROBLEMU	6
5. PROJEKT TECHNICZNY	7
5.1.1 Hardware	7
5.1.2 Software.....	7
6. OPIS REALIZACJI.....	9
6.1.1 Schemat	9
6.1.2 PCB	10
6.1.3 Model 3D.....	12
6.1.4 Fizyczna realizacja projektu	14
7. OPIS WYKONANYCH TESTÓW.....	17
8. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA	18
9. METODOLOGIA ROZWOJU I UTRZYMANIA SYSTEMU	19
BIBLIOGRAFIA.....	20

1. Wstęp

Dokument dotyczy opracowania, zaprojektowania i wykonania sondy optycznej w standardzie IEC 62056-21 [1] służącej do zdalnego odczytu danych z liczników energii przez Wi-Fi.

Sonda opisana w tym dokumencie pozwala na integrację starszych mierników, które posiadają już interfejs opisany w powyżej wymienionym standardzie, lecz nie posiadają możliwości zdalnego odczytu poprzez Wi-Fi. Pozwala to na znacznie prostrze monitorowanie zużycia prądu, które może być utrudnione jeśli szafka licznikowa jest na zewnątrz lub zamknięta na klucz.

2. Wymagania systemowe

Podstawowe założenia projektu:

1. Funkcjonalne
 - a. Zdalny odczyt danych z licznika energii dostawcy prądu
 - b. Implementacja protokołu komunikacyjnego zgodnego z normą IEC 62056-21 (Tryb C)
 - c. Dostęp do danych pomiarowych przez lokalną stronę internetową
 - d. Obsługa mDNS w celu łatwej lokalizacji urządzenia w sieci lokalnej
2. Niefunkcjonalne
 - a. Wykorzystanie układu XIAO ESP32C3 ze względu na bardzo małe wymiary i wbudowaną łączność 2.4G
 - b. Zastosowanie wzorca projektowego MVC w celu separacji logiki biznesowej od prezentacji
 - c. Zasilanie urządzenia poprzez port USB-C
 - d. Magnetyczne mocowanie sondy zgodne z IEC 62056 za pomocą umiejscowionego w obudowie magnesu pierścieniowego

3. Funkcjonalność

1. Rozpoczęcie transmisji o prędkości 300 baud rate i negocjacja wyższej prędkości zgodnie z odpowiedzią licznika
2. Parsowanie kodów OBIS
3. Interfejs webowy – lokalna strona HTML pozwalająca na zaciągnięcie danych z licznika w dowolnym momencie
4. Możliwość podglądu surowych danych w celach diagnostycznych

4. Analiza problemu

Głównym wyzwaniem projektowym jest specyfika warstwy fizycznej i protokołu opisanego w dokumencie IEC 62056-21.

W warstwie fizycznej sygnały logiczne muszą być przesyłane przez interfejs optyczny. Jako odbiornik zastosowano fototranzystor, a nadajnik diodę IR. Do poprawienia jakości sygnału oraz poprawnego odwrócenia logiki został również zastosowany podwójny inwerter z histerezą. Obudowa licznika i samej sondy gwarantuje nam odcięcie światła z zewnątrz i przez to ograniczenie zakłóceń.

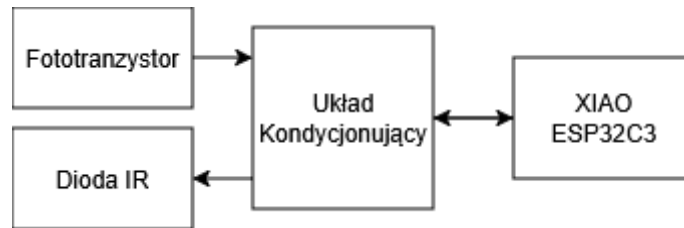
W sondzie zastosowany został protokół C, który wymaga dynamicznej zmiany baud rate po otrzymaniu ramki identyfikacyjnej co w naszym przypadku (ESP32) oznacza reinicjalizację sterownika UART.

Dane z licznika przychodzą w formie tekstowej (ASCII). Konieczne jest też użycie algorytmów do wyszukiwania kodów OBIS w celu uzyskania docelowych wartości takich jak zużycie energii.

5. Projekt techniczny

5.1.1 Hardware

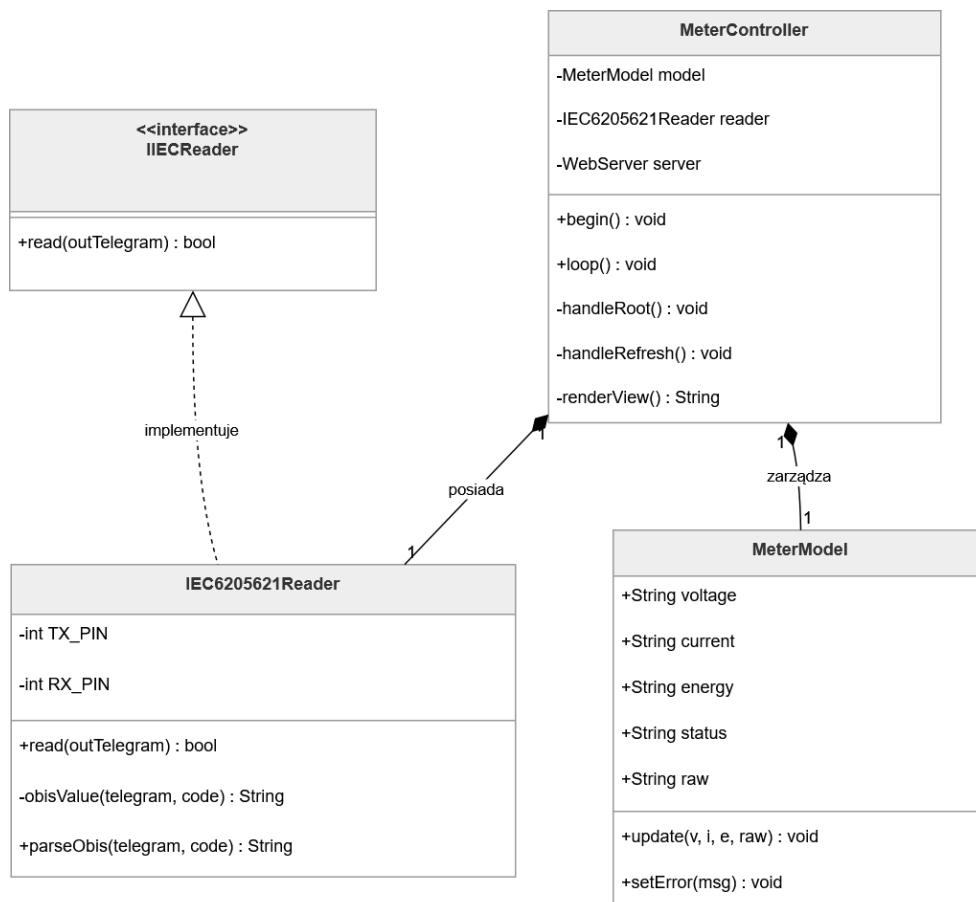
Czytnik składa się z interfejsu optycznego, układu kondycjonującego i modułu ESP32C3 pozwalającego na komunikację przez WiFi[2] oraz komunikację przez UART[3]. Każdy z bloków jest opisany dokładniej w kolejnym rozdziale.



Rysunek 1. Diagram blokowy urządzenia

5.1.2 Software

Kod urządzenia opiera się o wzorzec MVC (Model – View – Controller), co ułatwia zarządzanie danymi i interfejsem użytkownika.



Rysunek 2. Diagram UML klas występujących w kodzie

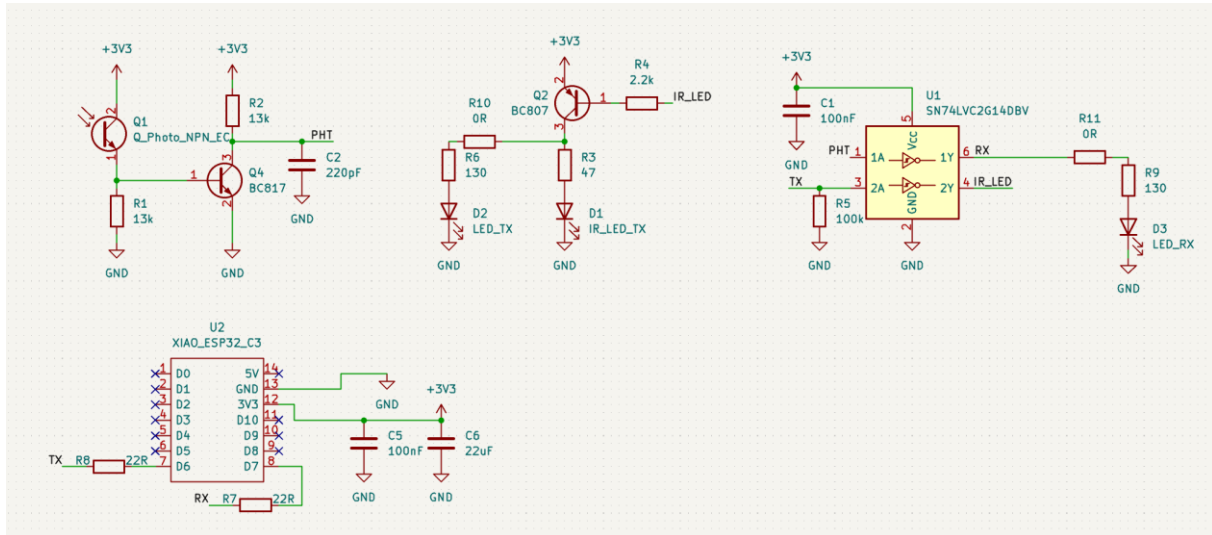
Opis poszczególnych bloków:

- *MeterModel* – Klasa przechowująca aktualny stan licznika. Metoda *update()* pozwala na bezpieczne nadpisywanie tych wartości.
- *IIECReader* – Interfejs czytnika posiadający metodę *read()*
- *IEC6205621Reader* – Klasa czytnika implementująca interfejs *IIECReader*, Odpowiada za niskopoziomową komunikację UART. Wysyła zapytanie `/>!\r\n` z prędkością 300 baud, negocjuje możliwą wyższą prędkość i parsuje wartości na podstawie kodów OBIS.
- *MeterController* – Klasa odpowiadająca za łączenie czytnika z modelem, wystawienie lokalnego serwera WWW, obsługę żądań HTTP i generowanie strony HTML.

6. Opis realizacji

Urządzenie zostało zrealizowane na bazie gotowego modułu ESP32 firmy XIAO, pod którego zaprojektowana została płytką PCB z układem pozwalającym na konwersję sygnałów elektrycznych na optyczne i vice versa.

6.1.1 Schemat



Rysunek 3. Schemat układu

Schemat oraz PCB układu zaprojektowane zostało w programie KiCad[5].

Układ składa się z czterech głównych bloków. Jest to układ odbiorczy, nadawczy, kondycjonujący zbocza oraz sam ESP32.

Układ odbiorczy opiera się na fototranzystorze, który następnie jest buforowany przez inwerter na bazie tranzystora NPN. Kondensator na wyjściu inwertera ma za zadanie ograniczyć pasmo i zmniejszyć zakłócenia.

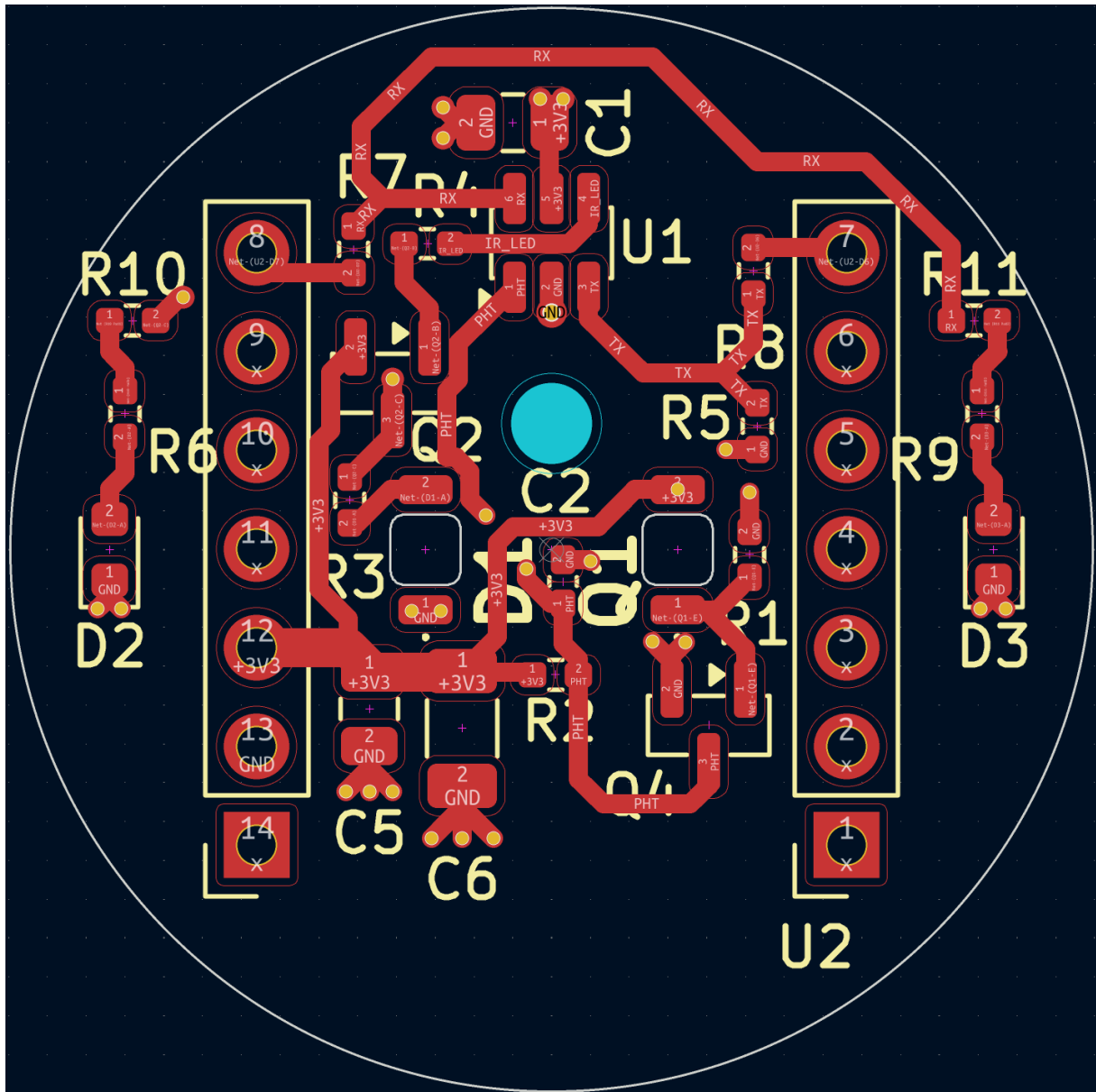
Układ nadawczy składa się z tranzystora PNP, diody IR oraz rezystora ograniczającego prąd. Dioda D2 umiejscowiona jest w miejscu widocznym przez użytkownika i daje znać o tym czy zachodzi przesył danych. Zworka R10 może zostać odlutowana aby zaoszczędzić energię, gdy układ będzie już pracował poprawnie w docelowym środowisku.

Układ kondycjonujący to podwójny inwerter Schmidta[4], który działa jako bufor, inwerter oraz regenerator zboczy sygnałowych. Dioda D3 pełni taką samą funkcję jak dioda D2.

ESP32 zasila resztę komponentów układu, dlatego na wyjściu 3.3V zostały dodane kondensatory. Rezystory R8 i R7 zapobiegają dzwonieniu oraz ograniczają ewentualne zbyt szybkie zbocza.

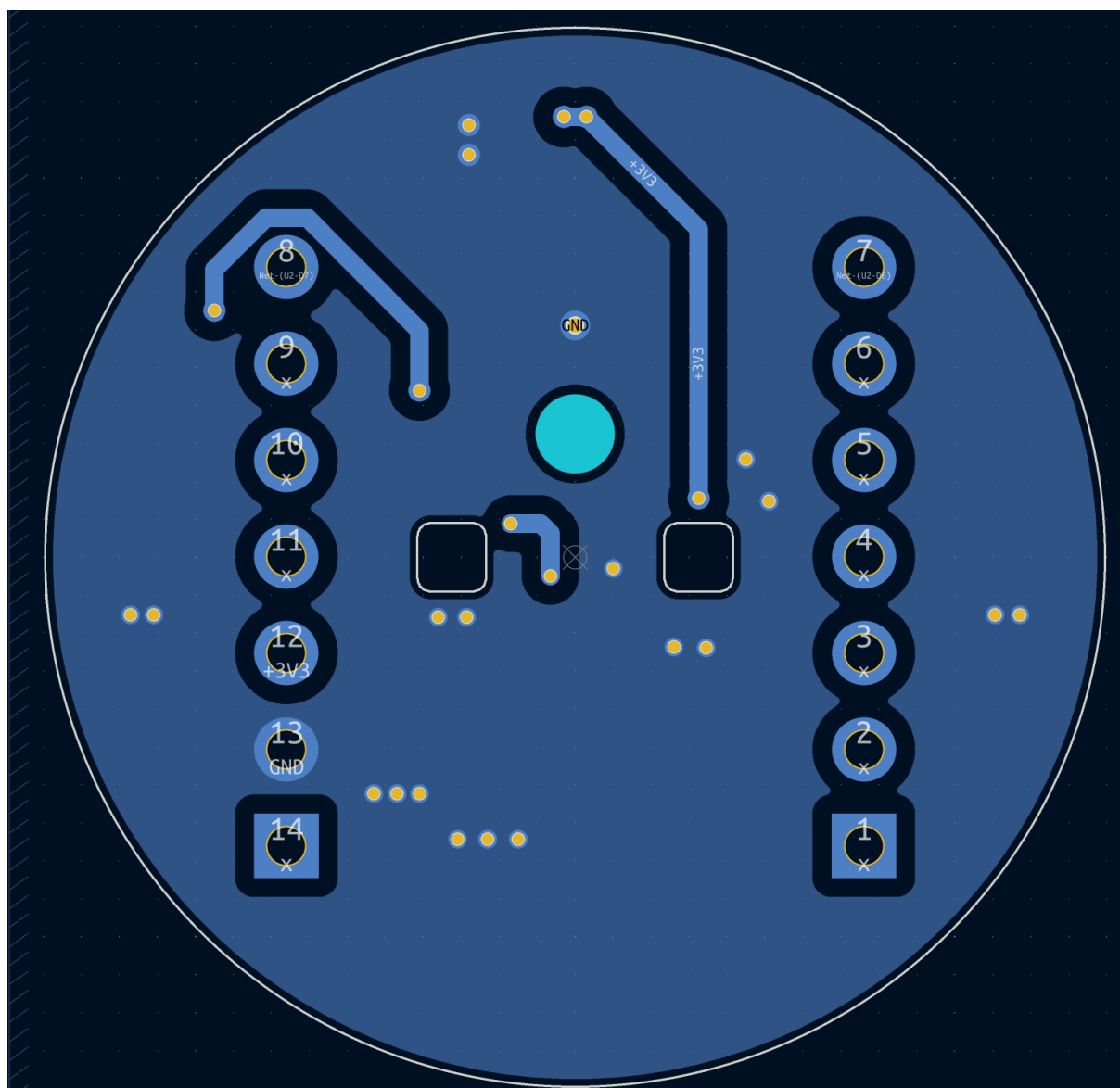
6.1.2 PCB

Ze względu na mniejszą złożoność projektu, wybrana została płytki dwuwarstwowa.



Rysunek 4. Górna warstwa miedzi

Warstwa górna zawiera ścieżki sygnałowe i zasilające.

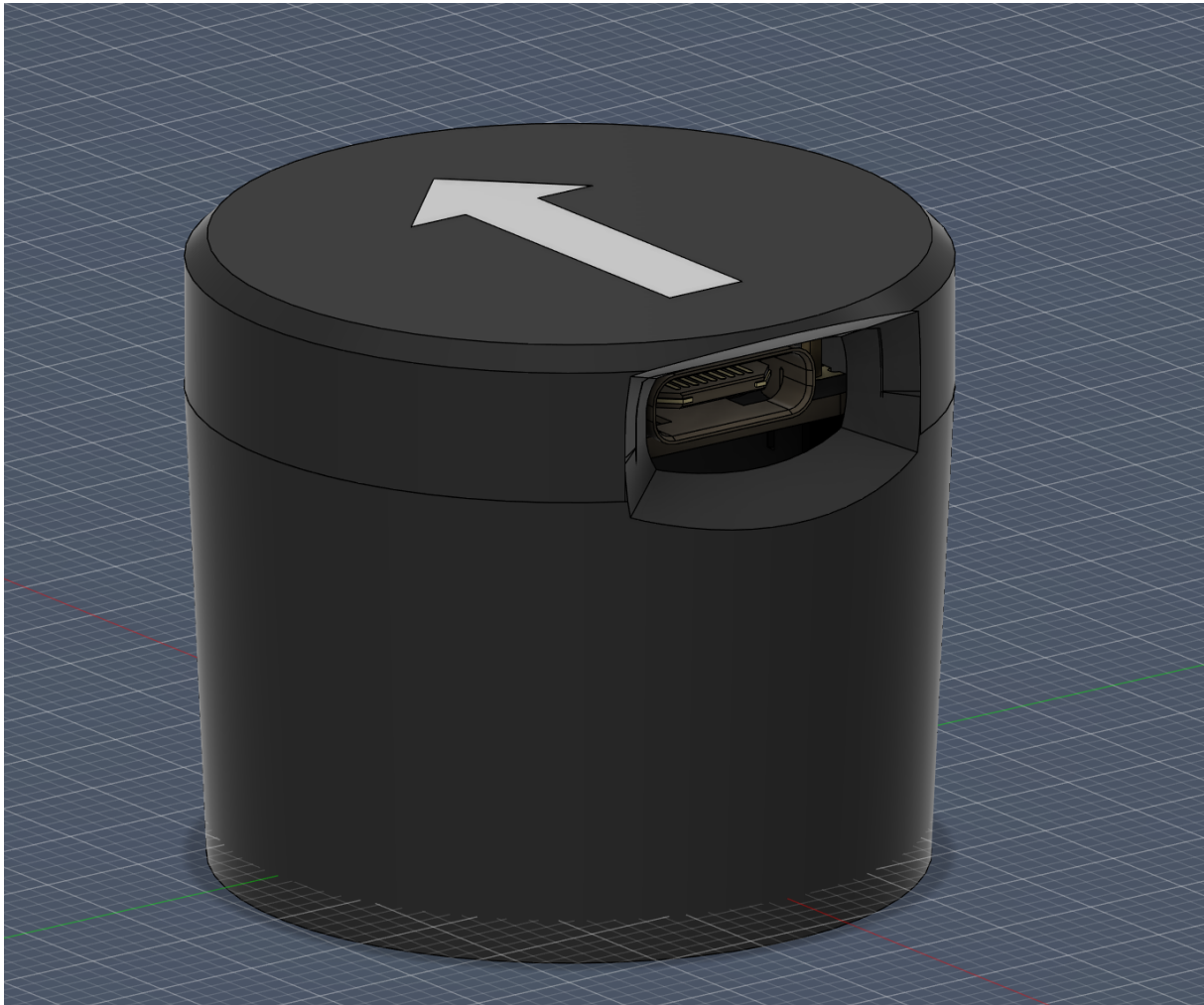


Rysunek 5. Dolna warstwa miedzi

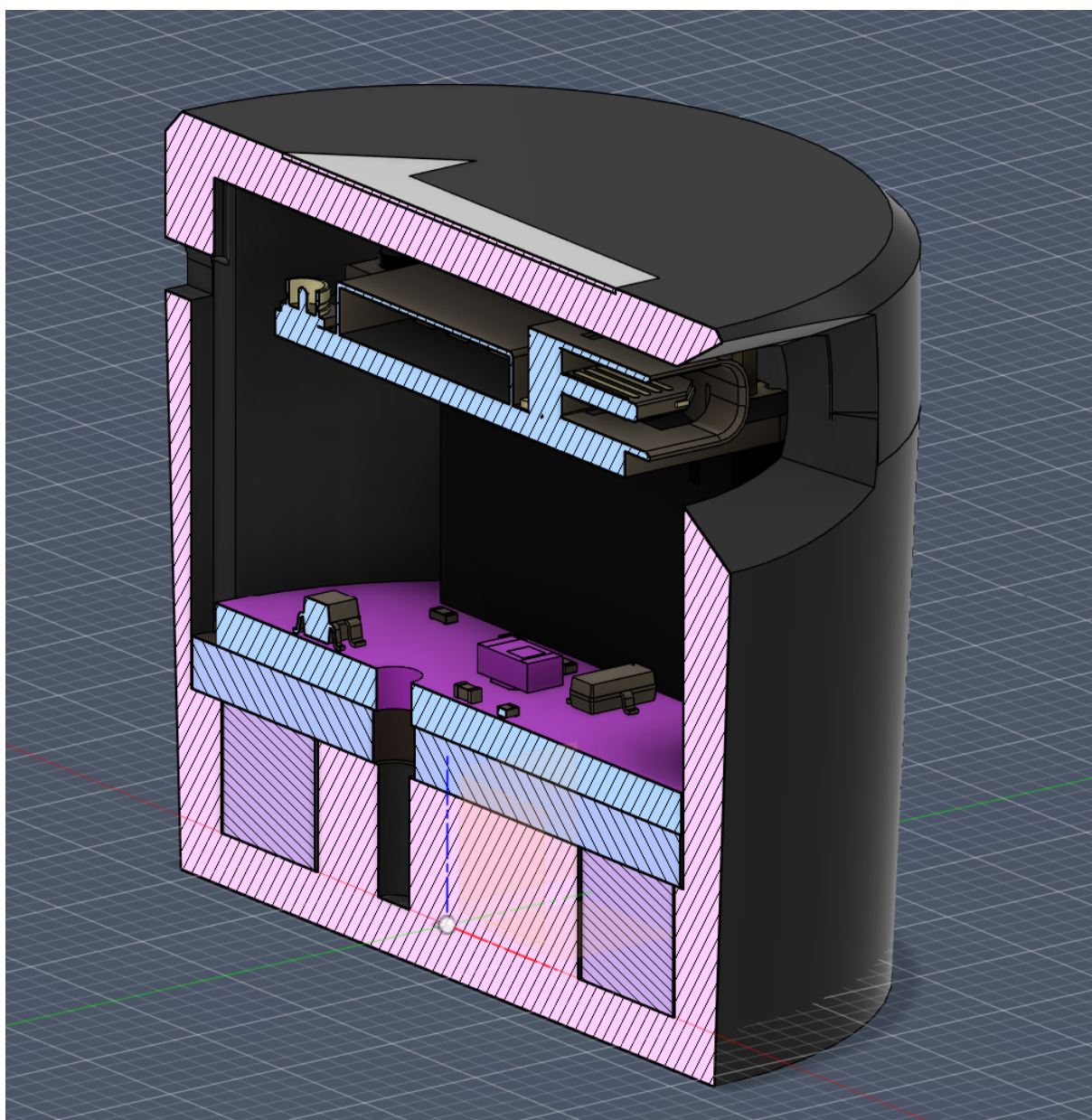
Dolna warstwa zawiera główną wylewkę masy jak i kilka ścieżek który nie zmieściły się na górnej warstwie.

6.1.3 Model 3D

Obudowa została zamodelowana w programie Fusion 360[6]. Składa się z trzech głównych części – korpusu, podkładki i pokrywki. Strzałka umieszczona na pokrywce ma pomagać w poprawnym ułożeniu interfejsu optycznego ma być zwrócona pionowo do góry po zamocowaniu czytnika.



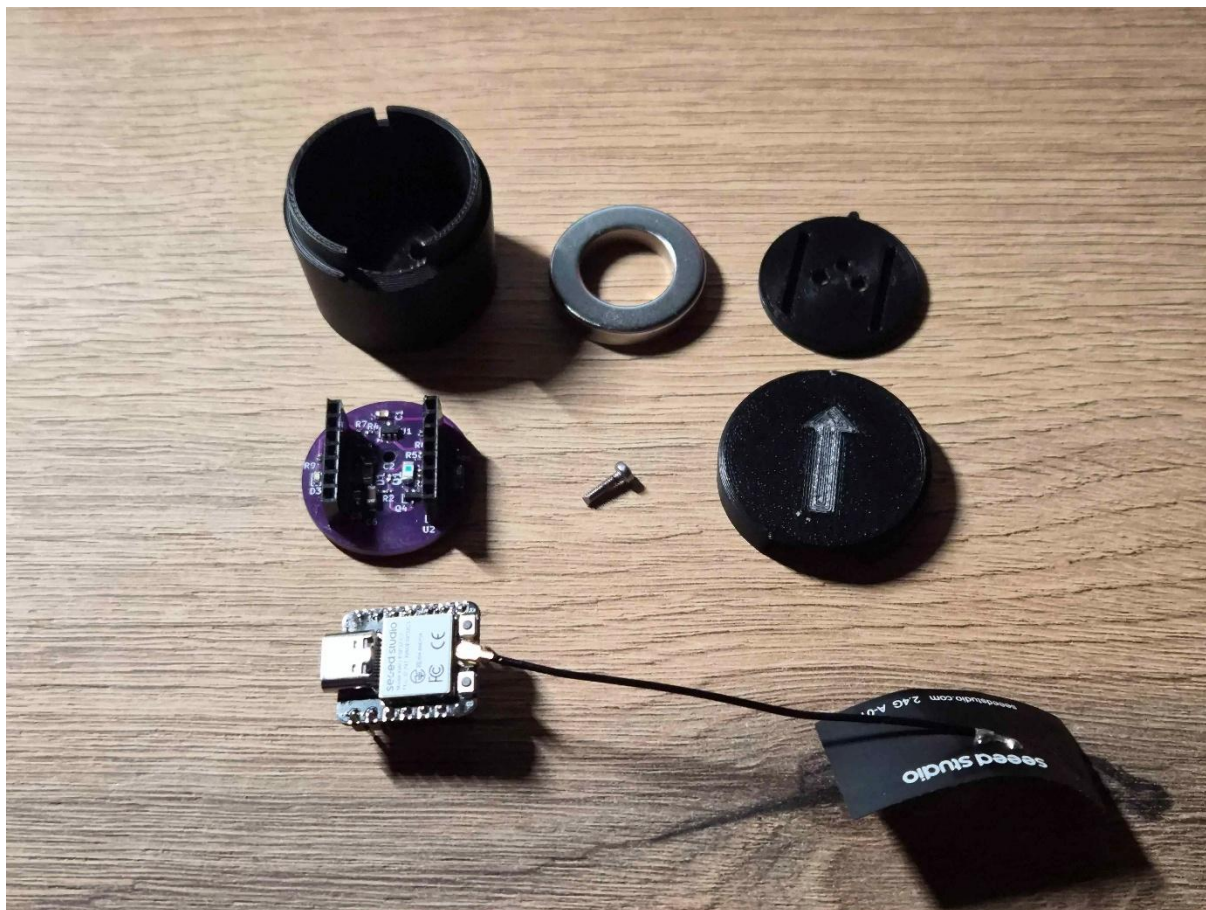
Rysunek 6. Zrzut ekranu modelu 3D sondy



Rysunek 7. Zrzut ekranu przekroju poprzecznego 3D sondy

6.1.4 Fizyczna realizacja projektu

Płytką PCB została zamówiona z JLCPCB a obudowa została wydrukowana na drukarce 3D z tworzywa PETG.



Rysunek 8. Zdjęcie poszczególnych części urządzenia



Rysunek 9. Zdjęcie złożonego urządzenia



Rysunek 10. Zdjęcie spodu złożonego urządzenia

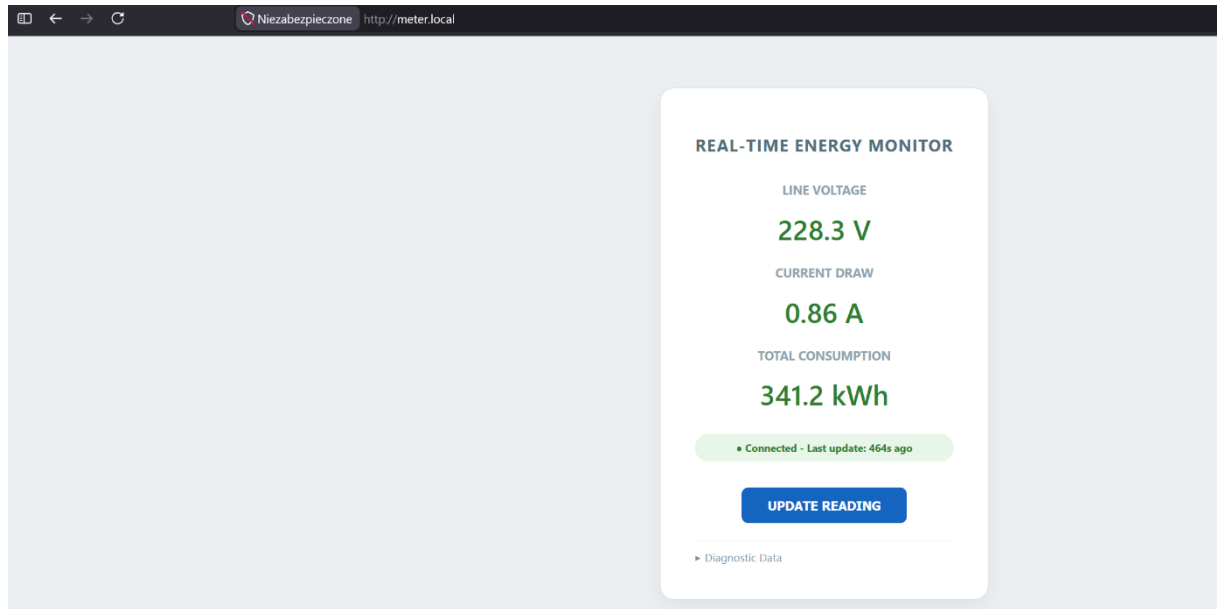
7. Opis wykonanych testów

Po złożeniu PCB, zaprogramowaniu i zasileniu urządzenia zostały wykonane testy za pomocą oscyloskopu. Mierzony był sygnał wychodzący na diodę IR, który był poprawny.

Następnym testem było sprawdzenie czy układ z fototranzystorem reaguje na sygnały wytwarzane przez diodę IR. Diagnostyczna dioda LED zapalała się, co oznaczało poprawne działanie układu.

Po umieszczeniu sondy na liczniku energii obsługujący standard C [\[1\]](#) urządzenie poprawnie zczytało dane i wyświetliło je na stronie internetowej.

8. Podręcznik użytkownika



Rysunek 11. Zrzut ekranu strony internetowej z danymi z miernika energii

Uzupełniając dane w kodzie o swojej sieci na której sonda ma utworzyć stronę lokalną, po uruchomieniu sondy pod adresem <http://meter.local> pojawi się strona za której pomocą można pobrać dane z miernika energii. Możliwe też jest połączenie za pomocą adresu IP, który wysyłany jest przez port USB sondy podczas inicjalizacji. Wymagana jest sieć Wi-Fi 2.4G, jako że użyty mikrokontroler nie posiada 5G.

9. Metodologia rozwoju i utrzymania systemu

Podczas projektowania urządzenia zostało zastosowane podejście obiektowe oraz użyte zostały wzorce projektowe, co zapewnia wysoką jakość kodu oraz pozwala na łatwą w przyszłości rozbudowę.

Projekt znajduje się na platformie GitHub, gdzie na bieżąco mogą być wrzucane poprawki i ulepszenia kodu. W przyszłości możnaby zastosować automatyczne instalowanie aktualizacji, jako że sonda podłączona jest do Wi-Fi.

Bibliografia

- [1] https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21%7Bed1.0%7Den_.pdf Dostęp 09.05.2026
- [2] https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ Dostęp 20.05.2026
- [3] <https://github.com/espressif/arduino-esp32> Dostęp 07.06.2026
- [4] <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g14.pdf> Dostęp 07.06.2026
- [5] <https://www.kicad.org/> Dostęp 07.06.2026
- [6] <https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview> Dostęp 07.06.2026